

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Low-voltage electrical installations –
Part 7-722: Requirements for special installations or locations – Supplies for
electric vehicles**

**Installations électriques à basse tension –
Partie 7-722: Exigences pour les installations et emplacements spéciaux –
Alimentation des véhicules électriques**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2018 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 21 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

67 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 21 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

67 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.



IEC 60364-7-722

Edition 2.0 2018-09

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Low-voltage electrical installations –
Part 7-722: Requirements for special installations or locations – Supplies for
electric vehicles**

**Installations électriques à basse tension –
Partie 7-722: Exigences pour les installations et emplacements spéciaux –
Alimentation des véhicules électriques**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 43.120; 91.140.50

ISBN 978-2-8322-6035-7

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD.....	3
INTRODUCTION.....	5
722 Supplies for electric vehicles.....	6
722.1 Scope	6
722.2 Normative references	6
722.3 Terms and definitions	7
722.31 Purposes, supplies and structure	8
722.311 Maximum demand and diversity	8
722.312 Conductor arrangement and system earthing	9
722.314 Division of installation.....	9
722.4 Protection for safety	9
722.41 Protection against electric shock.....	9
722.411 Protective measure: automatic disconnection of supply	9
722.413 Protective measure: electrical separation	10
722.44 Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances.....	10
722.443 Protection against transient overvoltages of atmospheric origin or due to switching.....	10
722.444 Measures against electromagnetic influences.....	10
722.5 Selection and erection of electrical equipment.....	10
722.51 Common rules	10
722.511 Compliance with standards	10
722.512 Operational conditions and external influences.....	11
722.53 Selection and erection of electrical equipment – Isolation, switching and control.....	11
722.530 Introduction	11
722.531 Devices for protection against indirect contact by automatic disconnection of supply	11
722.533 Devices for protection against overcurrent	12
722.535 Co-ordination of various protective devices	13
722.54 Earthing arrangements and protective conductors	13
722.543 Protective conductors	13
722.55 Other equipment.....	13
722.551 Low voltage generating sets	14
722.6 Verification	14
Annex A (informative) List of notes concerning certain countries.....	16
Bibliography	25

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS –**Part 7-722: Requirements for special installations or locations –
Supplies for electric vehicles**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60364-7-722 has been prepared by IEC technical committee 64: Electrical installations and protection against electric shock.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2015. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) introduction of requirements for electrical installations incorporating wireless power transfer systems;
- b) clarification of the requirements regarding the protective measure placing out of reach in order to allow the use of pantographs in areas accessible to the public;
- c) introduction of requirements covering the case where the EV may operate as a source in parallel with other sources.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
64/2285/FDIS	64/2318/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60364 series, published under the general title *Low voltage electrical installations*, can be found on the IEC website.

The reader's attention is drawn to the fact that Annex A lists all of the "in-some-country" clauses on differing practices of a less permanent nature relating to the subject of this standard.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

For the purpose of this part of IEC 60364 (IEC 60364-7-722) the requirements of the general Parts 1 to 6 of IEC 60364 apply.

The IEC 60364-7-7XX parts of IEC 60364 contain particular requirements for special installations or locations which are based on the requirements of the general parts of IEC 60364 (IEC 60364-1 to IEC 60364-6). These IEC 60364-7-7XX parts are considered in conjunction with the requirements of the general parts.

The particular requirements of this part of IEC 60364 supplement, modify or replace certain of the requirements of the general parts of IEC 60364 being valid at the time of publication of this part. The absence of reference to the exclusion of a part or a clause of a general part means that the corresponding clauses of the general part are applicable (undated reference).

Requirements of other 7XX parts being relevant for installations covered by this part also apply. This part may therefore also supplement, modify or replace certain of these requirements valid at the time of publication of this part.

The clause numbering of this part follows the pattern and corresponding references of IEC 60364. The numbers following the particular number of this part are those of the corresponding parts, or clauses of the other parts of the IEC 60364 series, valid at the time of publication of this part, as indicated in the normative references of this document (dated reference).

If requirements or explanations additional to those of the other parts of the IEC 60364 series are needed, the numbering of such items appears as 722.101, 722.102, 722.103, etc.

In the case where new or amended general parts with modified numbering were published after this part was issued, the clause numbers referring to a general part in this Part 722 may no longer align with the latest edition of the general part. Dated references should be observed.

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS –

Part 7-722: Requirements for special installations or locations – Supplies for electric vehicles

722 Supplies for electric vehicles

722.1 Scope

The particular requirements of this document apply to

- circuits intended to supply energy to electric vehicles, and
- circuits intended for feeding back electricity from electric vehicles.

Circuits covered by this document are terminated at the connecting point.

NOTE 1 The requirements for EV supply equipment for conductive charging and the relevant charging modes are described in IEC 61851 (all parts). The requirements for EV supply equipment for wireless power transfer are described in IEC 61980 (all parts).

NOTE 2 This document does not cover the assessment of the risk of explosion due to the possible production of hydrogen/other flammable gases during the battery recharging phase.

722.2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60269 (all parts), *Low voltage fuses*

IEC 60309-1:1999, *Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 1: General requirements*

IEC 60309-2, *Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories*

IEC 60364 (all parts), *Low-voltage electrical installations*

IEC 60364-4-41:2005, *Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock*
IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017

IEC 60364-8-2, *Low-voltage electrical installations – Part 8-2: Prosumer's low-voltage electrical installations*¹

IEC 60898 (all parts), *Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations*

IEC 60947-2, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers*

¹ Under preparation. Stage at the time of publication IEC RFDIS 60364-8-2:2018.

IEC 60947-6-2, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-2: Multiple function equipment – Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)*

IEC 61008-1, *Residual current circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules*

IEC 61009-1, *Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules*

IEC 61557-8, *Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems*

IEC 61558-2-4, *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers*

IEC 61851 (all parts), *Electric vehicle conductive charging system*

IEC 61980 (all parts), *Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems*

IEC 62196 (all parts), *Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles*

IEC 62196-1, *Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles – Part 1: General requirements*

IEC 62196-2, *Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles – Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories*

IEC 62196-3, *Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles – Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers*

IEC TS 62196-4, *Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicles inlet – Conductive charging of electric vehicles – Part 4: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for DC pin and contact-tube accessories for class II or class III applications²*

IEC 62262, *Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)*

IEC 62423, *Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses*

IEC 62955, *Residual direct current detecting device (RDC-DD) to be used for mode 3 charging of electric vehicle*

722.3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

² Under preparation. Stage at the time of publication IEC TS BPUB 62196-4:2018.

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

722.3.1

electric vehicle

electric road vehicle

EV

any vehicle propelled by an electric motor drawing current from a rechargeable energy storage system (RESS), intended primarily for use on public roads

[SOURCE: ISO 17409:2015, 3.19, modified — "rechargeable energy storage system" has been added.]

722.3.2

connecting point

terminating point in the fixed installation where energy is transferred to/from one electric vehicle

EXAMPLE A socket-outlet, a vehicle connector or a wireless power transfer device.

Note 1 to entry: The connecting point may be part of the fixed installed EV supply equipment.

722.3.3

demand factor

ratio, expressed as a numerical value or as a percentage, of the maximum demand of a circuit or a group of circuits within a specified period, to the corresponding total installed load of the circuit(s)

Note 1 to entry: In using this term, it is necessary to specify to which level of the system it relates.

[SOURCE: IEC 60050-691:1973, 691-10-05, modified — The term "installation" has been replaced with the term "circuit".]

722.3.4

EV charging station

stationary part of EV supply equipment connected to the supply network

[SOURCE: IEC 61851-1:2017, 3.1.5, modified — The note has been deleted.]

722.3.5

EV supply equipment

equipment or a combination of equipment, providing dedicated functions to supply electric energy from a fixed electrical installation or supply network to an EV for the purpose of charging

[SOURCE: IEC 61851-1:2017, 3.1.1, modified — The examples have been deleted.]

722.3.6

load control

electrical (energy) management system ensuring that the sum of load currents of dedicated circuits does not exceed a predetermined value

722.31 Purposes, supplies and structure

722.311 Maximum demand and diversity

Add the following:

It shall be considered that in normal use each single connecting point is used at its rated current or at the configured maximum charging current of the charging station. The means for configuration of the maximum charging current shall only be made by the use of a key or a tool and only be accessible to skilled or instructed persons.

NOTE For this application the demand factor of the final circuit supplying the connecting point (e.g. the socket-outlet) is equal to 1.

Since all the connecting points of the installation can be used simultaneously, the diversity factor of the distribution circuit shall be taken as equal to 1 unless a load control is included in the EV supply equipment or installed upstream or a combination of both.

722.312 Conductor arrangement and system earthing

722.312.2.1 TN systems

Add the following:

In a TN system, a circuit supplying a connecting point shall not include a PEN conductor.

722.314 Division of installation

Add the following:

722.314.101

A dedicated circuit shall be provided for the transfer of energy from/to the electric vehicle.

722.4 Protection for safety

722.41 Protection against electric shock

722.410.3 General requirements

722.410.3.5

Replace the existing text by the following:

The protective measure obstacles as specified in IEC 60364-4-41:2005, Clause B.2 shall not be applied.

The protective measure placing out of reach, as specified in IEC 60364-4-41:2005, Clause B.3 may only be applied where an automatic connection system in accordance with IEC 61851-23-1³ is used.

722.410.3.6

The protective measures as specified in IEC 60364-4-41:2005 and IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017, Annex C shall not be applied.

722.411 Protective measure: automatic disconnection of supply

722.411.3 Requirements for fault protection

722.411.3.3 Additional protection

Replace the existing text by the following:

³ Under consideration.

Each AC connecting point shall be individually protected by a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA.

NOTE This requirement implies that this RCD is not used for protecting other connecting points or current-using equipment.

722.413 Protective measure: electrical separation

722.413.3 Requirements for fault protection

722.413.3.2

Replace the requirements as follows:

The separated circuit shall be supplied through an isolating transformer complying with IEC 61558-2-4, and the voltage of the separated circuit shall not exceed 500 V.

722.44 Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances

722.443 Protection against transient overvoltages of atmospheric origin or due to switching

722.443.4 Overvoltage control

Add the following after the first paragraph:

A connecting point accessible to the public is considered as part of a public service and therefore shall be protected against transient overvoltages.

722.444 Measures against electromagnetic influences

722.444.1 General

Add the following:

722.444.1.101

The equipment for wireless power transfer shall not impair the safety and the proper functioning of the electrical installation and shall be installed according to the manufacturer's instructions.

722.5 Selection and erection of electrical equipment

722.51 Common rules

722.511 Compliance with standards

Add the following:

722.511.101

For conductive power transfer, EV charging stations shall comply with the appropriate parts of the IEC 61851 series.

722.511.102

Wireless power transfer (WPT) systems for EVs shall comply with the appropriate parts of the IEC 61980 series.

722.512 Operational conditions and external influences**722.512.2 External influences**

Add the following:

722.512.2.101 Presence of water (AD)

When installed outdoors, the equipment shall be selected with a degree of protection of at least IPX4 in order to protect against water splashes (AD4).

722.512.2.102 Presence of solid foreign bodies (AE)

When installed outdoors, the equipment shall be selected or provided with a degree of protection of at least IP4X in order to protect against the ingress of small objects (AE3).

722.512.2.103 Impact (AG)

Equipment installed in public areas shall be protected against mechanical damage considering an impact of high severity (AG3). This protection shall be provided by one or more of the following:

- by locating the equipment to avoid damage by any reasonably foreseeable impact;
- by providing local or general mechanical protection of the equipment;
- by selecting and erecting equipment with a minimum degree of protection against external mechanical impact in accordance with the requirements of IEC 62262 of IK08.

722.53 Selection and erection of electrical equipment – Isolation, switching and control**722.530 Introduction****722.530.3 General and common requirements**

Add the following:

722.530.3.101

The requirements of 722.530.3.102 and from 722.531 to 722.535.3 shall be achieved either by the selection and erection of the appropriate equipment in the fixed installation or by the selection of an EV charging station which incorporates the appropriate equipment or a combination of both.

NOTE 1 The requirements for the selection and erection of devices for isolation, switching and control of the wireless power transfer system are covered by IEC 60364-5-53.

NOTE 2 The in-cable control and protection device (IC-CPD) according to IEC 62752 is not designed for use in fixed installations.

722.530.3.102

For circuits described in 722.531.3.101, and if more than one electric vehicle is supplied from the same unearthed supply, it is recommended to use an insulation fault location system (IFLS) according to IEC 61557-9 to detect the faulty circuitry within the shortest possible time.

722.531 Devices for protection against indirect contact by automatic disconnection of supply**722.531.2 Residual current protective devices**

Add the following:

722.531.2.101

RCDs protecting each connecting point in accordance with 722.411.3.3 shall comply at least with the requirements of an RCD type A and shall have a rated residual operating current not exceeding 30 mA.

Where the EV charging station is equipped with a socket-outlet or vehicle connector complying with IEC 62196 (all parts), protective measures against DC fault current shall be taken, except where provided by the EV charging station. The appropriate measures, for each connection point, shall be as follows:

- the use of an RCD type B; or
- the use of an RCD type A in conjunction with a residual direct current detecting device (RDC-DD) complying with IEC 62955; or
- the use of an RCD type F in conjunction with a residual direct current detecting device (RDC-DD) complying with IEC 62955.

RCDs shall comply with one of the following standards: IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 or IEC 62423.

NOTE Subclause 722.531.2.101 is not applicable in case the connecting point is protected by other protective measures against electric shock such as SELV or electric separation.

722.531.2.1.1

Replace the existing subclause, including the NOTE, as follows:

RCDs shall disconnect all live conductors.

722.531.3 Insulation monitoring devices

Add the following:

722.531.3.101

Except where a protective device is installed to interrupt the circuit in the event of a first earth fault, an insulation monitoring device (IMD) in accordance with IEC 61557-8 shall be provided.

If the IMD is not part of the EV charging station then it is recommended that the IMD provides the following two response values:

- Pre-warning
If the insulation resistance falls below 300 Ω/V an optical and/or acoustical signal should be issued to the user. An ongoing charging session may continue but a new charging session shall not take place.
- Alarm
If the resistance falls below 100 Ω/V an optical and/or acoustical signal should be issued to the user. The charging circuit should shut down within 10 s.

722.533 Devices for protection against overcurrent

Add the following:

722.533.101

Except where EV supply equipment in accordance with IEC 61851-1 having more than one connecting point is installed and incorporates the necessary overcurrent protective device required by IEC 61851-1:2017, 13.1, each connecting point shall be supplied individually by a final circuit protected by an overcurrent protective device complying with IEC 60947-2,

IEC 60947-6-2 or IEC 61009-1 or with the relevant parts of the IEC 60898 series or the IEC 60269 series.

NOTE The EV supply equipment can have multiple connecting points.

722.535 Co-ordination of various protective devices

722.535.3 Discrimination between residual current protective devices

Replace the first paragraph as follows:

Where required for service reasons, selectivity shall be maintained between the RCD protecting a connecting point and an RCD installed upstream.

722.54 Earthing arrangements and protective conductors

722.543 Protective conductors

Add the following:

722.543.101

Control signals on the protective conductor (PE) shall not flow into the fixed electrical installation upstream of the EV charging station; equipment shall be selected accordingly.

NOTE 1 The requirement is to prevent such signals, and the related devices impairing the correct functioning of the devices installed to provide the protective measure of automatic disconnection of supply (e.g. RCD).

NOTE 2 This requirement can be achieved by using a galvanic separation of the control electronics.

NOTE 3 Temporary currents used to perform the test of the continuity of protective conductors for safety purposes are not considered as signal currents.

722.55 Other equipment

Add the following:

722.55.101 Socket-outlets and vehicle connectors

722.55.101.1

Where the connecting point is a socket-outlet or a vehicle connector, it shall comply with:

- IEC 60309-1 or IEC 62196-1, where interchangeability is not required, or
- IEC 60309-2, IEC 62196-2, IEC 62196-3 or IEC TS 62196-4 where interchangeability is required, or
- the national standard for socket-outlets, provided the rated current does not exceed 16 A.

Except where electrical separation is used, each socket-outlet shall have an earthing contact connected to the protective conductor (PE).

722.55.101.2

Every socket-outlet or vehicle connector shall be located as close as practicable to the EV parking place to be supplied.

722.55.101.3

Portable socket-outlets shall not be used.

722.55.101.4

One socket-outlet or vehicle connector shall supply only one electric vehicle at the same time.

722.55.102 EV charging stations

EV charging stations for public use shall be so designed as to facilitate easy access to the charging point regardless of where the vehicle inlet is located on the electric vehicle.

722.551 Low voltage generating sets

722.551.1 Scope

722.551.1.1

Add the following dashed list item:

- electric vehicle

722.551.2 General requirements

Add the following:

722.551.2.101

Where electric vehicles are intended to feedback energy to the electric installations, the requirements of IEC 60364-8-2⁴ apply.

NOTE Additional requirements for circuits intended for feeding back electricity from electric vehicles are under consideration.

722.551.7 Additional requirements for installations where the generating set may operate in parallel with other sources including systems for distribution of electricity to the public

722.551.7.2

Item b) is replaced by:

- b) the socket-outlet or vehicle connector shall comply with IEC 62196 (all parts); and

722.6 Verification

722.6.4 Initial verification

722.6.4.1 General

722.6.4.1.1

Add the following:

The existing installation which is influenced shall also be verified with respect to compliance with the requirements of IEC 60364 (all parts) (e.g. requirements for protection against overcurrent due to the increase of load current).

⁴ Under preparation. Stage at the time of publication IEC RFDIS 60364-8-2:2018.

722.6.5.1.1

Add the following:

NOTE Requirement for periodic verifications is a matter for national consideration.

Annex A (informative)

List of notes concerning certain countries

Country	Clause N°	Nature (permanent or less permanent according to IEC Directives)	Rationale (detailed justification for the requested country note)	Wording
ES	722		Special requirements apply in Spain.	In Spain, according to the Royal Decree 1053/2014, special requirements apply to the electrical installations for the supply of electric vehicles.
FR	722		To take in account the national regulation.	In France, special requirements apply (Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017).
IT	722.1		This part of the standard shall be in line with the general rules existing in Italy for safety and operational purposes.	In Italy, limitations to the use of mode 1 and mode 2 are given in CEI EN 61851-1.
GB	722.1		For clarification.	In the UK, electrical installations for charging mobility scooters and similar vehicles of 10 A and less are excluded.
NO	722.1		As the definition of electric vehicle is very wide and also seems to cover electrical bicycles and electrical wheel-chairs, and that the document is not intended for circuits supplying such electrical items, we see it necessary to exempt circuits supplying such items from the scope.	In Norway, the requirements of this part of IEC 60364 do not apply to circuits intended to supply energy to electric vehicles where the rated charging current is less or equal to 5 A.
DE	722.3.3		As the demand factor is not used anymore, delete definition 722.3.3.	In Germany, definition 722.3.3 is deleted.
CN	722.3.4		China has a different definition of EV charging station.	In China for EV charging station the following definition applies: 722.3.4 EV charging station infrastructure that supplies electric energy for the recharging of electric vehicles, including three or more chargers, of which at least one off-board charger, and related power supplies, monitoring devices and other auxiliary facilities
DE	722.31		In Germany the DSO requires symmetric load.	In Germany the following note is added: NOTE In Germany see also the requirements of the DSO regarding unsymmetric load.
AT	722.311	permanent	To take in account the national regulation	In Austria the maximum asymmetric load connected to LV networks of a DSO shall not exceed 3,68 kVA.

Country	Clause N°	Nature (permanent or less permanent according to IEC Directives)	Rationale (detailed justification for the requested country note)	Wording
DE	722.311		Simplify wording to avoid misunderstanding for electrical installers. No need to introduce new additional term "demand factor".	In Germany the following note is deleted: NOTE For this application the demand factor of the final circuit supplying the connecting point (e.g. the socket-outlet) is equal to 1.
GB	722.312.2.1		For safety.	As regulation 8(4) of the ESQCR 2002 prohibits the use of PEN conductors in a consumer's installation this subclause cannot be applied in the UK.
NO	722.314.101		In Norway, the number of electrical vehicles has considerably increased in recent years, and a number of connecting points has been established in new and existing installations. However, we recognise that in existing installations, the installation of new connecting points may easily be skipped due to high costs in order to establish a separate dedicated circuit for the connection points, thus people charge their vehicles using an ordinary socket-outlet in an existing circuit. The national committee dislikes this situation and is stressing the need for using a charging mode 3 with a type 2 socket-outlet. However, we do not see any safety issue installing an EV charging station for private use, e.g. in dwellings or related locations, in an existing circuit, as long as the installation owner is informed of the possibility that charging may not take place due to a fault elsewhere in the circuit and agrees on this.	In Norway the following requirement is added: Where a connecting point for private use needs to be installed in an existing installation, e.g. for a dwelling or similar locations, an existing circuit may be used for such purpose, provided the risk is accepted by the installation owner.
AT	722.411.3.3	Permanent	In Austria this requirement is mentioned under Subclause 722.415.1.	For Austria, see the note to Subclause 722.415.1.
AT	722.415.1 (addition)	Permanent	As in 722.411.3.3 obviously additional protection with RCD having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is meant, it should be mentioned here as a requirement. It seems important to mention here that "true additional" protection by RCD is needed for each connection point except for cases in 722.413.3.2.	In Austria add a Subclause 722.415.1 with the following text: 722.415.1 Except for circuits protected by electrical separation (see 722.413.3.2), circuits supplying connection points shall be additionally protected by RCDs having a rated residual operating current not exceeding 30 mA. Devices selected shall disconnect all live conductors including the neutral (see 722.531.2). The function of fault protection for the circuit shall be fulfilled separately.

Country	Clause N°	Nature (permanent or less permanent according to IEC Directives)	Rationale (detailed justification for the requested country note)	Wording
FR	722.415.2 (addition)		When the connecting point is installed outside the building, some external conductive parts and the mass of the electrical vehicles can be simultaneously accessible and may have different potential.	In France, a new subclause is added: 722.415.2 For outdoor installations, this additional protection shall also be installed taking into account the risk of simultaneous access to extraneous exposed conductive parts.
ES	722.443.4		In Spain the protection against transient and temporary overvoltages in the circuits intended to supply energy to electric vehicles is mandatory.	In Spain, according to the Royal Decree 1053/2014, Clause 6.4 of the ITC-BT-52, all the circuits intended to supply energy to electric vehicles must be protected against transient and temporary overvoltages.
FI	722.443.4		Due to the low number of ground flash density, protection against transient voltages is not mandatory in Finland.	In Finland protection against transient voltages is not mandatory. General rules apply.
AT	722.512.2.101	Permanent	It seems important to mention here that IPX4 is mandatory in any case.	In Austria, add the following text to 722.512.2.101: Where the plug (according to national standards or IEC 60884-1) is inserted in and a degree of protection of IPX4 cannot be reached, additional measures shall be provided to protect the connecting point against splashing water from all directions.
DE	722.512.2.101		IEC 60364-5-51:2005, Annex A is only informative and the abbreviations (e.g. AA2, AB2, etc.) for the stated classes of external influences are not used in Germany.	In Germany, add the following text to 722.512.2.101: Where the connection point is installed outdoors, the equipment shall be selected with a degree of protection of at least IPX4 in order to protect against water splashes.
DE	722.512.2.102		IEC 60364-5-51:2005, Annex A is only informative and the abbreviations (e.g. AA2, AB2, etc.) for the stated classes of external influences are not used in Germany.	In Germany add the following text to 722.512.2.102: Where the connecting point is installed outdoors, the equipment shall be selected or provided with a degree of protection of at least IP4X in order to protect against the ingress of small objects.
DE	722.512.2.103		IEC 60364-5-51:2005, Annex A is only informative and the abbreviations (e.g. AA2, AB2 etc.) for the stated classes of external influences are not used in Germany and IK-degrees are not applicable in all member countries of the IEC.	In Germany add the following text to 722.512.2.103: Equipment installed in public areas and car park sites shall be protected against mechanical damage (impact of medium severity). Protection of the equipment shall be ensured by one or more of the following: – the position or location shall be selected to avoid damage by any reasonably foreseeable impact; – local or general mechanical protection shall be provided.

Country	Clause N°	Nature (permanent or less permanent according to IEC Directives)	Rationale (detailed justification for the requested country note)	Wording
NO	722.530.3.102		As the protective measure “electrical separation for the supply of more than one item of current-using equipment” is prohibited (see 722.410.3.6), this requirement is related to an IT system. This should be clearly stated.	In Norway, the following text applies: If more than one electric vehicle is supplied within an IT installation, it is recommended to use an insulation fault location system (IFLS) according to IEC 61557-9 to detect the faulty circuitry within the shortest possible time. NOTE In Norway, such an IFLS is not to be used in an installation galvanically connected to a public IT distribution network.
GB	722.531.2.101		For safety reasons.	In the UK, mode 1 charging shall be used only in conjunction with suitable RCD protection.
JP	722.531.2.101		Type A RCD is not popular in Japan. Therefore it is accepted to use type AC RCDs according to IEC 61851-1.	In Japan, the following notes are added: NOTE 1 Some countries may allow the use of an RCD of type AC (national standard) for mode 1 vehicles connected to existing domestic installations. NOTE 2 In some countries, in addition to the RCD of Type AC (national standard), a means for the protection of fault current with a performance at least equal to Type A (IEC) is provided for modes 2,3 and 4.
NO	722.531.2.101		In Norway, most installations are supplied by an IT-system without any presence of a neutral conductor, thus all single-phase loads are supplied by two line conductors. We therefore consider that RCD Type A is not sufficient.	In Norway, most installations are supplied by an IT-system without any presence of a neutral conductor, thus all single-phase loads are supplied by two line conductors. We therefore consider that RCD Type A is not sufficient.

Country	Clause N°	Nature (permanent or less permanent according to IEC Directives)	Rationale (detailed justification for the requested country note)	Wording
GB	722.55.101.1		This subclause refers to “where inter-changeability is not required” but interchangeability is always required to allow vehicles to be charged at different locations. To ensure the user understands the intended use of the dedicated final circuit for EV charging, a suitable label should be applied.	In the UK, the following text applies: Each AC connecting point shall incorporate: (i) one socket-outlet complying with BS 1363-2 marked “EV” on its rear or (ii) one socket-outlet or connector complying with IEC 60309-2 which is interlocked and classified according to IEC 60309-1:1999, 6.1.5 to prevent the socket contacts being live when accessible; or (iii) one socket-outlet or connector complying with IEC 60309-2 which is part of an interlocked self-contained product complying with IEC 60309-4 and classified according to IEC 60309-4:2006, 6.1.101 and 6.1.102 which prevents the socket contacts being live when accessible; or (iv) one type 1 vehicle connector complying with IEC 62196-2 for use with mode 3 charging only; or (v) one type 2 socket-outlet or vehicle connector complying with IEC 62196-2 for use with mode 3 charging only; or (vi) one type 3 socket-outlet or vehicle connector complying with IEC 62196-2 for use with mode 3 charging only. NOTE Vehicle manufacturers' instructions should be followed when determining the type of socket-outlet to be installed. A label shall be provided on the front face or adjacent to the socket-outlet or its enclosure stating: ‘suitable for electric vehicle charging’
NO	722.55.101.1		In Norway providing more strict requirements for this subclause has been necessary.	In Norway, the following applies: Where the connecting point is a: – socket-outlet, it shall be in accordance with IEC 60309-2 or IEC 62196-2, and – vehicle connector, it shall be in accordance IEC 62196-1.

Country	Clause N°	Nature (permanent or less permanent according to IEC Directives)	Rationale (detailed justification for the requested country note)	Wording
US	722.55.101.1		Given the particular considerations unique to electric vehicle charging, interchangeability of EV socket-outlets or connectors with similar devices used for non-EV purposes should not be permitted. Allowing compatible configurations could result in hazardous situations.	In the US, the following applies: In the US, inter- changeability of EV socket-outlets or connectors (couplers) with other wiring devices in the electrical system is not permitted.
IT	722.55.101.1		The requirements shall be in line with the general rules existing in Italy for safety and operational purposes.	In Italy socket-outlets and vehicle connectors shall comply with IEC 60309-2 or IEC 62196-2 or IEC 62196-3, taking into account requirements given in CEI EN 61851-1.
IT	722.55.101.1		In Italy the standard reference for socket outlets with a rated current not higher than 16 A is CEI 23-50 (for household installations).	In Italy, socket-outlets with a rated current not exceeding 16 A according to the national standard (e.g. CEI 23-50) may also be used.
FR	722.55.101.1		In France, socket outlets up to 32 A shall have shutters.	In France socket-outlet up to and including 32 A, accessible to ordinary persons (BA1) handicapped persons (BA2) and children (BA3) shall be provided with shutters.
PT	722.55.101.1		In Portugal, socket outlets up to 16 A shall have shutters.	In Portugal, socket-outlets up to and including 16 A, accessible to ordinary persons (BA1) handicapped persons (BA2) and children (BA3) shall be provided with shutters.
JP	722.55.101.1		In Japan, using a socket-outlet up to 30 A for EVs is allowed.	In Japan, the following text applies for the third list item in the first paragraph: Socket-outlets with a rated current not exceeding 30 A according to a national standard may also be used.

Country	Clause N°	Nature (permanent or less permanent according to IEC Directives)	Rationale (detailed justification for the requested country note)	Wording
CH	722.55.101.1		Plugs and socket-outlets for households and similar purposes according to the national standard SEV 1011 are only suitable to charge light electric vehicles and only occasionally electric vehicles. Therefore, their installations in charging stations for electric vehicles must be forbidden.	In Switzerland, the following text applies for 722.55.101.1: Where the connecting point is a socket-outlet or a vehicle connector, it shall comply with: – IEC 60309-1 or IEC 62196-1, where interchangeability is not required or – IEC 60309-2, IEC 62196-2, IEC 62196-3 or IEC TS 62196-4 where interchangeability is required. Socket-outlets for households and similar purposes according to the national standard SEV 1011 shall not be installed in charging stations for electric vehicles. They are however suitable to charge light electric vehicles like electric bicycles and scooters and, only occasionally, electric vehicles. NOTE For charging currents of more than 8 A (2 kVA), the use of plugs and socket-outlets according to IEC 60309-2 is recommended for mode 1 and mode 2 connections
DE	722.55.101.3		Portable socket-outlets are not part of the fixed installation according to IEC 60364 (all parts).	In Germany 722.55.101.3 does not apply.
NO	722.55.103		In Norway, further requirements for EV charging stations and connecting points are needed.	In Norway the following text applies: 722.55.103 EV charging stations shall be located in such a distance from any "Ex-zone" that charging cannot take place inside the Ex-zone.
NO	722.55.104		In Norway, further requirements for EV charging stations and connecting points are needed.	In Norway the following text applies: 722.55.104 Where the connecting point is intended to be connected by an in-cable control box, the connection point shall be provided with means to fasten the in-cable control box in order to offload the mechanical stresses on the contacts in the socket-outlet due to the weight of the in-cable control box.

Country	Clause N°	Nature (permanent or less permanent according to IEC Directives)	Rationale (detailed justification for the requested country note)	Wording
NO	722.55.02 (addition)		In Norway, the number of electrical vehicles is rapidly increasing (more than 30 000 electrical vehicles June 2014). The number of charging stations installed has also increased tremendously, and unfortunately experiences have shown that a number of detailed requirements are needed in order to keep the electrical safety at an appropriate level. The following subclauses, being part of the national regulations, are given both for information and consideration for inclusion in Part 722.	In Norway, the following additional subclauses apply: 722.55.02 EV charging stations 722.55.02.01 EV charging stations shall be so designed that heavy snowfall or snøpakkning (snow drift) due to strong winds do not cause ingress of snow in the charging station and the sealing of any cooling intake.
NO	722.55.02 (addition)		(Continued)	In Norway, the following additional subclauses apply. 722.55.02.02 Charging stations shall be so designed that the charging cable can be run over or otherwise pinched. Where a charging cable may come in contact with the ground (such as soil, concrete, asphalt, stone) the ground surface should be of such a nature that the outer sheath of the charging cables is not damaged. NOTE Rough surfaces on concrete or rough asphalt are examples of surfaces where the outer sheath of a cable can be significantly scratched. This can lead to puncturing of the outer sheath, water penetration and puncture of the insulation. 722.55.02.03 EV charging stations shall be designed in accordance with IEC TS 61439-7.

Country	Clause N°	Nature (permanent or less permanent according to IEC Directives)	Rationale (detailed justification for the requested country note)	Wording
NO	722.55.02 (addition)		There is a need for providing additional requirements for the verification of publicly available charging stations.	In Norway, the following additional subclauses apply. 722.62.2 Interval for periodic verification Replace the requirements with the following: 722.62.2.01 Publicly available EV charging stations shall be visually inspected at least once per week in order to verify that: – the equipment is not visibly damaged in such a way that the safety might be impaired; and – the EV charging station is not showing any operational faults/errors. 722.62.2.02 Publicly available EV charging stations shall be verified in accordance with the requirements of IEC 60364-6:2016, 6.5 at least once a year.

Bibliography

IEC 60050-691, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 691: Tariffs for electricity* (available at <http://www.electropedia.org>)

IEC 60309-4:2006, *Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 4: Switched socket-outlets and connectors with or without interlock*

IEC 60364-5-51:2005, *Electrical installations of buildings – Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment – Common rules*

IEC 60364-5-53, *Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation, switching and control*

IEC 60884-1, *Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements*

IEC TS 61439-7, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicles charging stations*

IEC 61557-9, *Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 9: Equipment insulation fault location in IT systems*

IEC 61851-1:2017, *Electric vehicle conductive charging system – Part 1: General requirements*

IEC 61851-23-1, *Electric vehicle conductive charging system – Part 23-1: DC electric vehicle charging station with an autoconnect charging device⁵*

IEC TR 62350, *Guidance for the correct use of residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use*

IEC 62752, *In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD)*

ISO 17409:2015, *Electrically propelled road vehicles – Connection to an external electric power supply – Safety requirements*

⁵ Under consideration.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	27
INTRODUCTION.....	29
722 Alimentation des véhicules électriques	30
722.1 Domaine d'application	30
722.2 Références normatives	30
722.3 Termes et définitions	32
722.31 Buts, alimentations et structures	33
722.311 Demande maximale et diversité	33
722.312 Disposition des conducteurs et mise à la terre.....	33
722.314 Division des installations	33
722.4 Protection pour assurer la sécurité.....	33
722.41 Protection contre les chocs électriques	33
722.411 Mesure de protection: coupure automatique de l'alimentation	34
722.413 Mesure de protection: séparation électrique	34
722.44 Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques	34
722.443 Protection contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres.....	34
722.444 Dispositions contre les influences électromagnétiques	34
722.5 Choix et mise en œuvre des matériels électriques.....	35
722.51 Règles communes	35
722.511 Conformité aux normes.....	35
722.512 Conditions de service et influences externes	35
722.53 Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Coupure, sectionnement et commande	35
722.530 Introduction	35
722.531 Dispositifs de protection contre les contacts indirects par coupure automatique de l'alimentation	36
722.533 Dispositifs de protection contre les surintensités	37
722.535 Coordination entre les différents dispositifs de protection	37
722.54 Installations de mise à la terre et conducteurs de protection.....	37
722.543 Conducteurs de protection.....	37
722.55 Autres matériels	38
722.551 Groupes générateurs à basse tension.....	38
722.6 Vérification	39
Annexe A (informative) Liste des notes concernant certains pays	40
Bibliographie	50

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION –

Partie 7-722: Exigences pour les installations et emplacements spéciaux – Alimentation des véhicules électriques

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60364-7-722 a été établie par le comité d'études 64 de l'IEC: Installations électriques et protection contre les chocs électriques.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2015. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) introduction des exigences relatives aux installations électriques comprenant des systèmes de transfert d'énergie sans fil;

- b) clarification des exigences relatives aux mesures de protection de mise hors de portée par éloignement, afin de permettre l'utilisation de pantographes dans les zones accessibles au public;
- c) introduction des exigences couvrant le cas dans lequel le VE peut fonctionner en tant que source en parallèle avec d'autres sources.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
64/2285/FDIS	64/2318/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette Norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60364, publiées sous le titre général *Installations électriques à basse tension*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

L'attention du lecteur est attirée sur le fait que l'Annexe A énumère tous les articles traitant des différences à caractère moins permanent inhérentes à certains pays, concernant le sujet de la présente norme.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous «<http://webstore.iec.ch>» dans les données relatives au document recherché. À cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

INTRODUCTION

Pour les besoins de la présente partie de l'IEC 60364 (IEC 60364-7-722), les exigences des parties générales 1 à 6 de l'IEC 60364 s'appliquent.

Les parties IEC 60364-7-7XX de l'IEC 60364 contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences des parties générales de l'IEC 60364 (IEC 60364-1 à IEC 60364-6). Ces parties IEC 60364-7-7XX sont prises en compte conjointement avec les exigences des parties générales.

Les exigences particulières de la présente partie de l'IEC 60364 complètent, modifient ou remplacent certaines des exigences des parties générales de l'IEC 60364 en vigueur au moment de la publication de la présente partie. L'absence de référence à l'exclusion d'une partie ou d'un article d'une partie générale signifie que les articles correspondants de la partie générale sont applicables (références non datées).

Les exigences des autres parties 7XX pertinentes pour les installations couvertes par la présente partie s'appliquent également. Par conséquent, la présente partie peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles de la présente partie suit la structure et les références correspondantes de l'IEC 60364. Les numéros placés derrière le numéro spécifique de la présente partie sont ceux des parties ou des articles correspondants des autres parties de la série IEC 60364, en vigueur au moment de la publication de la présente partie, comme indiqué dans les références normatives du présent document (références datées).

Si des exigences ou des explications en plus de celles des autres parties de la série IEC 60364 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante: 722.101, 722.102, 722.103, etc.

Si des parties générales nouvelles ou modifiées sont publiées avec une numérotation modifiée après la parution de la présente partie, les numéros d'articles se référant à une partie générale dans cette Partie 722 peuvent ne plus correspondre avec la dernière édition des parties générales. Il convient alors de prendre en compte les références datées.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION –

Partie 7-722: Exigences pour les installations et emplacements spéciaux – Alimentation des véhicules électriques

722 Alimentation des véhicules électriques

722.1 Domaine d'application

Les exigences particulières du présent document sont applicables

- aux circuits destinés à fournir de l'énergie aux véhicules électriques, et
- aux circuits destinés à réinjecter de l'électricité provenant de véhicules électriques.

Les circuits couverts par le présent document se terminent au point de connexion.

NOTE 1 Les exigences relatives au système d'alimentation pour VE pour la charge conductive et les modes de charge appropriés sont décrites dans l'IEC 61851 (toutes les parties). Les exigences relatives au système d'alimentation pour VE pour le transfert d'énergie sans fil sont décrites dans l'IEC 61980 (toutes les parties).

NOTE 2 Le présent document ne couvre pas l'appréciation du risque d'explosion dû à la possible production d'hydrogène ou d'autres gaz inflammables lors du rechargement de la batterie.

722.2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60269 (toutes les parties), *Fusibles basse tension*

IEC 60309-1:1999, *Prises de courant pour usages industriels – Partie 1: Règles générales*

IEC 60309-2, *Prises de courant pour usages industriels – Partie 2: Règles d'interchangeabilité dimensionnelle pour les appareils à broches et alvéoles*

IEC 60364 (toutes les parties), *Installations électriques à basse tension*

IEC 60364-4-41:2005, *Installations électriques à basse tension – Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques*
IEC 60364-4-41 :2005/AMD1 :2017

IEC 60364-8-2, *Installations électriques à basse tension – Partie 8-2 : Installations électriques à basse tension du prosommateur¹*

IEC 60898 (toutes les parties), *Petit appareillage électrique – Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues*

IEC 60947-2, *Appareillage à basse tension – Partie 2 : Disjoncteurs*

¹ En cours d'élaboration. Stade au moment de la publication IEC RDIS 60364-8-2:2018.

IEC 60947-6-2, *Appareillage à basse tension – Partie 6-2 : Matériels à fonctions multiples – Appareils (ou matériel) de connexion de commande de protection (ACP)*

IEC 61008-1, *Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (ID) – Partie 1 : Règles générales*

IEC 61009-1, *Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec dispositif de protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (DD) – Partie 1 : Règles générales*

IEC 61557-8, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 8 : Contrôleur permanent d'isolement pour réseaux IT*

IEC 61558-2-4, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V – Partie 2-4 : Règles particulières et essais pour les transformateurs de séparation des circuits et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de séparation des circuits*

IEC 61851 (toutes les parties), *Système de charge conductive pour véhicules électriques*

IEC 61980 (toutes les parties), *Systèmes de transfert de puissance sans fil (WPT) pour véhicules électriques*

IEC 62196 (toutes les parties), *Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteur de véhicule – Charge conductive des véhicules électriques*

IEC 62196-1, *Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteur de véhicule – Charge conductive des véhicules électriques – Partie 1 : Règles générales*

IEC 62196-2, *Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteur de véhicule – Charge conductive des véhicules électriques – Partie 2 : Exigences dimensionnelles de compatibilité et d'interchangeabilité pour les appareils à broches et alvéoles pour courant alternatif*

IEC 62196-3, *Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteur de véhicule – Charge conductive des véhicules électriques – Partie 3 : Exigences dimensionnelles de compatibilité et d'interchangeabilité pour les connecteurs de véhicule à broches et alvéoles pour courant continu et pour courants alternatif et continu*

IEC TS 62196-4, *Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicles inlet – Conductive charging of electric vehicles – Part 4: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for DC pin and contact-tube accessories for class II or class III applications (disponible en anglais seulement)²*

IEC 62262, *Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK)*

IEC 62423, *Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel de type B et de type F avec et sans protection contre les surintensités incorporée pour usages domestiques et analogues*

² En cours d'élaboration. Stade au moment de la publication IEC TS BPUB 62196-4:2018.

IEC 62955, *Dispositif de détection à courant différentiel résiduel continu (DD-CDC) à utiliser pour la charge en mode 3 des véhicules électriques*

722.3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes :

- IEC Electropedia : disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

722.3.1

véhicule électrique

véhicule électrique routier

VE

tout véhicule propulsé par un moteur électrique dont le courant électrique provient d'un système de stockage d'énergie rechargeable (RESS – *rechargeable energy storage system*), destiné principalement à l'utilisation sur la voie publique

[SOURCE : ISO 17409 :2015, 3.19, modifiée — Le libellé complet de «RESS» a été ajouté.]

722.3.2

point de connexion

point de terminaison dans l'installation fixe où l'énergie est transmise à/depuis un véhicule électrique

EXEMPLE Un socle de prise de courant, une prise mobile de véhicule ou un dispositif de transfert d'énergie sans fil.

Note 1 à l'article : Le point de connexion peut faire partie du système d'alimentation fixe pour VE.

722.3.3

facteur d'utilisation

rapport, exprimé en valeur numérique ou en pourcentage, de la puissance maximale appelée par un circuit ou un ensemble de circuits, au cours d'une période déterminée, à la puissance installée de ce circuit ou de ces circuits

Note 1 à l'article : Il convient d'utiliser ce terme en précisant à quel niveau du réseau il se rapporte.

[SOURCE : IEC 60050-691 :1973, 691-10-05, modifiée — Le terme «installation» a été remplacé par le terme «circuit».]

722.3.4

borne de charge pour VE

partie fixe du système d'alimentation pour VE raccordé au réseau d'alimentation

[SOURCE : IEC 61851-1 :2017, 3.1.5, modifiée — La note a été supprimée.]

722.3.5

système d'alimentation pour VE

équipement ou ensemble d'équipements assurant des fonctions dédiées à l'alimentation en énergie électrique à partir d'une installation électrique fixe ou d'un réseau d'alimentation jusqu'au VE pour les besoins de la charge

[SOURCE : IEC 61851-1 :2017, 3.1.1, modifiée — Les exemples ont été supprimés.]

722.3.6**contrôle de la charge**

système de gestion (de l'énergie) électrique garantissant que la somme des courants de charge des circuits dédiés ne dépasse pas une valeur prédéterminée

722.31 Buts, alimentations et structures**722.311 Demande maximale et diversité**

Ajouter ce qui suit:

Le fait qu'en utilisation normale chaque point de connexion est utilisé à sa valeur de courant assigné ou à la valeur de courant de charge maximum configurée pour la borne de charge doit être pris en considération. La configuration du courant de charge maximum doit s'effectuer uniquement avec une clé ou un outil, et doit être réalisée uniquement par des personnes averties ou qualifiées.

NOTE Pour cette application, le facteur d'utilisation du circuit terminal qui alimente le point de connexion (par exemple le socle de prise de courant) est égal à 1.

Tous les points de connexion pouvant être utilisés simultanément, le facteur de diversité du circuit de distribution doit être considéré comme égal à 1, sauf si un contrôle de la charge est compris dans le système d'alimentation pour VE, ou installé en amont, ou les deux.

722.312 Disposition des conducteurs et mise à la terre**722.312.2.1 Schémas TN**

Ajouter ce qui suit:

Dans le cas d'un schéma TN, un circuit alimentant un point de connexion ne doit pas inclure un conducteur PEN.

722.314 Division des installations

Ajouter ce qui suit:

722.314.101

Un circuit dédié doit être prévu pour le transfert d'énergie depuis/vers le véhicule électrique.

722.4 Protection pour assurer la sécurité**722.41 Protection contre les chocs électriques****722.410.3 Exigences générales****722.410.3.5**

Remplacer le texte existant par ce qui suit :

Les obstacles des mesures de protection tels que spécifiés dans l'IEC 60364-4-41 :2005, Article B.2 ne doivent pas s'appliquer.

La mesure de protection de mise hors de portée par éloignement telle que spécifiée dans l'IEC 60364-4-41 :2005, Article B.3 ne peut s'appliquer que lorsqu'un système de connexion automatique conformément à l'IEC 61851-23-1³ est utilisé.

³ A l'étude.

722.410.3.6

Les mesures de protection telles que spécifiées dans l'IEC 60364-4-41 :2005 et l'IEC 60364-4-41 :2005/AMD1 :2017, Annexe C ne doivent pas s'appliquer.

722.411 Mesure de protection : coupure automatique de l'alimentation

722.411.3 Exigences pour la protection en cas de défaut

722.411.3.3 Protection complémentaire

Remplacer le texte existant par ce qui suit :

Chaque point de connexion en courant alternatif doit être protégé individuellement par un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) avec un courant résiduel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA.

NOTE Cette exigence implique que ce DDR n'est pas utilisé pour la protection d'autres points de connexion ou d'autres matériels d'utilisation.

722.413 Mesure de protection : séparation électrique

722.413.3 Exigences pour la protection en cas de défaut

722.413.3.2

Remplacer les exigences comme suit :

Le circuit séparé doit être alimenté par un transformateur de séparation des circuits conforme à l'IEC 61558-2-4, et la tension du circuit séparé ne doit pas dépasser 500 V.

722.44 Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques

722.443 Protection contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres

722.443.4 Maîtrise des surtensions

Ajouter ce qui suit après le premier alinéa :

Un point de connexion accessible au public est considéré comme un service public et par conséquent doit être protégé contre les surtensions transitoires.

722.444 Dispositions contre les influences électromagnétiques

722.444.1 Généralités

Ajouter ce qui suit:

722.444.1.101

Le matériel de transfert d'énergie sans fil ne doit pas altérer la sécurité et le bon fonctionnement de l'installation électrique, et doit être installé selon les instructions du fabricant.

722.5 Choix et mise en œuvre des matériels électriques

722.51 Règles communes

722.511 Conformité aux 35lare

Ajouter ce qui suit:

722.511.101

En ce qui concerne l'échange d'énergie conductrice, les bornes de charge pour VE doivent être conformes aux parties correspondantes de la série IEC 61851.

722.511.102

Les systèmes de transfert d'énergie sans fil pour les VE doivent être conformes aux parties correspondantes de la série IEC 61980.

722.512 Conditions de service et influences externes

722.512.2 Influences 35laret35

Ajouter ce qui suit:

722.512.2.101 Présence d'eau (AD)

Lorsqu'il est installé à l'extérieur, le matériel doit être choisi avec un degré de protection d'au moins IPX4, afin d'assurer une protection contre les projections d'eau (AD4).

722.512.2.102 Présence de corps solides étrangers (AE)

Lorsqu'il est installé à l'extérieur, le matériel doit être choisi avec un degré de protection d'au moins IP4X ou présenter ledit degré de protection afin d'assurer une protection contre la pénétration de petits objets (AE3).

722.512.2.103 Chocs (AG)

Le matériel installé dans un lieu public doit être protégé contre les dommages mécaniques par suite d'un choc élevé (AG3). Cette protection doit être assurée par au moins une des méthodes suivantes :

- en plaçant le matériel de façon à éviter des dommages liés à tout choc raisonnablement prévisible ;
- en prévoyant une protection mécanique locale ou générale du matériel ;
- en choisissant et mettant en œuvre le matériel en se conformant à un degré minimal de protection contre les impacts mécaniques externes de niveau IK08, conformément aux exigences de l'IEC 62262.

722.53 Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Coupure, sectionnement et commande

722.530 Introduction

722.530.3 Généralités et exigences communes

Ajouter ce qui suit:

722.530.3.101

Les exigences de 722.530.3.102, et de 722.531 à 722.535.3 doivent être satisfaites soit par le choix et la mise en œuvre des matériels appropriés dans l'installation fixe, soit par le choix d'une borne de charge pour VE qui les intègre, soit par une combinaison des deux.

NOTE 1 Les exigences relatives au choix et à la mise en œuvre des dispositifs d'isolation, de commutation et de contrôle du système de transfert d'énergie sans fil sont couvertes par l'IEC 60364-5-53.

NOTE 2 Les appareils de contrôle et de protection intégrés au câble pour la charge (IC-CPD – *in-cable control and protection device*) conformément à l'IEC 62752 ne sont pas conçus pour une utilisation sur une installation fixe.

722.530.3.102

Pour les circuits décrits en 722.531.3.101, et si plus d'un véhicule électrique est alimenté par la même alimentation non reliée à la terre, il est recommandé d'utiliser un système de localisation de défaut d'isolement conforme à l'IEC 61557-9 pour détecter le circuit défaillant le plus rapidement possible.

722.531 Dispositifs de protection contre les contacts indirects par coupure automatique de l'alimentation

722.531.2 Dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel

Ajouter ce qui suit:

722.531.2.101

Les DDR protégeant chaque point de connexion conformément à 722.411.3.3 doivent être conformes au minimum aux exigences des DDR de type A et doivent avoir un courant de fonctionnement résiduel assigné inférieur ou égal à 30 mA.

Dans le cas où la borne de charge pour VE est équipée d'un socle de prise de courant ou d'une prise mobile de véhicule conforme à l'IEC 62196 (toutes les parties), des mesures de protection contre le courant de défaut en courant continu doivent être prises, sauf lorsqu'elles sont assurées par la borne de charge pour VE. Les mesures appropriées pour chaque point de connexion doivent être les suivantes :

- l'utilisation d'un DDR de type B ; ou
- l'utilisation d'un DDR de type A conjointement avec un dispositif de détection de courant résiduel continu conforme à l'IEC 62955 ; ou
- l'utilisation d'un DDR de type F conjointement avec un dispositif de détection de courant résiduel continu conforme à l'IEC 62955.

Les DDR doivent être conformes à l'une des normes suivantes : IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 ou IEC 62423.

NOTE Le 722.531.2.101 ne s'applique pas dans le cas où le point de connexion est protégé par d'autres mesures de protection contre les chocs électriques comme des TBTS ou une séparation électrique.

722.531.2.1.1

Remplacer le paragraphe existant, y compris la NOTE, par ce qui suit :

Les DDR doivent couper tous les conducteurs actifs.

722.531.3 Contrôleurs d'isolement

Ajouter ce qui suit:

722.531.3.101

Un contrôleur permanent d'isolement (CPI) conforme à l'IEC 61557-8 doit être prévu, sauf dans le cas où un dispositif de protection permettant d'interrompre le circuit en cas de premier défaut de mise à la terre est installé.

Si le CPI ne fait pas partie de la borne de charge pour VE, il est alors recommandé qu'il apporte les deux valeurs de réponse suivantes :

- Avertissement préalable

Dans le cas où la résistance d'isolement tombe en dessous de 300 Ω/V , il convient qu'un signal visuel et/ou sonore soit envoyé à l'utilisateur. La session de charge en cours peut se poursuivre mais une nouvelle session de charge ne doit pas débiter.

- Alarme

Dans le cas où la résistance tombe en dessous de 100 Ω/V , il convient qu'un signal visuel et/ou sonore soit envoyé à l'utilisateur. Il convient que le circuit de charge soit arrêté en moins de 10 s.

722.533 Dispositifs de protection contre les surintensités

Ajouter ce qui suit:

722.533.101

Chaque point de connexion doit être alimenté individuellement par un circuit terminal protégé par un dispositif de protection contre les surintensités conforme à l'IEC 60947-2, à l'IEC 60947-6-2 ou à l'IEC 61009-1 ou aux parties applicables des séries IEC 60898 ou IEC 60269, sauf lorsque le système d'alimentation pour VE conforme à l'IEC 61851-1 possédant plus d'un point de connexion est installé et comprend le dispositif de protection contre les surintensités exigé par l'IEC 61851-1 :2017, 13.1

NOTE Le système d'alimentation pour VE peut posséder plusieurs points de connexion.

722.535 Coordination entre les différents dispositifs de protection**722.535.3 Sélectivité entre dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel**

Remplacer le premier alinéa comme suit :

Si cela est exigé pour des raisons de service, la sélectivité doit être maintenue entre le DDR qui assure la protection d'un point de connexion et un DDR installé en amont.

722.54 Installations de mise à la terre et conducteurs de protection**722.543 Conducteurs de protection**

Ajouter ce qui suit:

722.543.101

Les signaux de commande passant par le conducteur de protection (PE – *protective conductor*) ne doivent pas entrer dans l'installation électrique fixe en amont de la borne de charge pour VE ; le matériel doit être choisi en conséquence.

NOTE 1 Cette exigence permet d'éviter que ces signaux, et les dispositifs liés, ne nuisent au bon fonctionnement des dispositifs installés en vue d'assurer les mesures de protection par coupure automatique de l'alimentation (par exemple, un DDR).

NOTE 2 Cette exigence peut être satisfaite en utilisant une séparation galvanique des circuits électroniques de commande.

NOTE 3 Les courants temporaires utilisés pour l'essai de continuité des conducteurs de protection pour des raisons de sécurité ne sont pas considérés comme des courants de commande.

722.55 Autres matériels

Ajouter ce qui suit:

722.55.101 Socles de prise de courant ou prises mobiles de véhicule

722.55.101.1

Dans le cas où le point de connexion est un socle de prise de courant ou une prise mobile de véhicule, il doit être conforme à :

- à l'IEC 60309-1 ou à l'IEC 62196-1, où l'interchangeabilité n'est pas exigée, ou
- à l'IEC 60309-2, à l'IEC 62196-2, à l'IEC 62196-3 ou à l'IEC TS 62196-4, où l'interchangeabilité est exigée, ou
- à la norme nationale relative aux socles de prise de courant, à condition que le courant assigné ne dépasse pas 16 A.

À l'exception des cas où une séparation électrique est utilisée, chaque socle de prise de courant doit avoir un contact de terre relié au conducteur de protection (PE).

722.55.101.2

Chaque socle de prise de courant ou prise mobile de véhicule doit être situé aussi près que possible de la place de stationnement du véhicule électrique à alimenter.

722.55.101.3

Les socles de prise de courant portatifs ne doivent pas être utilisés.

722.55.101.4

Un socle de prise de courant ou une prise mobile de véhicule doit alimenter un seul véhicule électrique à la fois.

722.55.102 Bornes de charge pour VE

Les bornes de charge pour VE destinées au public doivent être conçues de sorte que l'accès au point de charge soit facilité, quel que soit l'endroit où se situe le socle de connecteur de véhicule sur le véhicule électrique.

722.551 Groupes générateurs à basse tension

722.551.1 Domaine d'application

722.551.1.1

Ajouter le tiret suivant:

– véhicule électrique

722.551.2 Exigences générales

Ajouter ce qui suit:

722.551.2.101

Dans le cas où les véhicules électriques sont destinés à réinjecter de l'énergie dans les installations électriques, les exigences de l'IEC 60364-8-24 s'appliquent.

NOTE Les exigences complémentaires pour les circuits destinés à réinjecter de l'électricité provenant de véhicules électriques sont à l'étude.

722.551.7 Exigences supplémentaires lorsque le groupe générateur peut fonctionner en parallèle avec d'autres sources y compris le réseau de distribution publique**722.551.7.2**

le point b) est remplacé par :

- b) le socle de prise de courant ou la prise mobile de véhicule doit satisfaire aux exigences de l'IEC 62196 (toutes les parties) ; et

722.6 Vérification**722.6.4 Vérification initiale****722.6.4.1 Généralités****722.6.4.1.1**

Ajouter ce qui suit:

L'installation existante influencée doit également être vérifiée conformément aux exigences de l'IEC 60364 (toutes les parties) (par exemple, les exigences relatives à la protection contre les surintensités dues à l'augmentation du courant de charge).

722.6.5.1.1

Ajouter ce qui suit :

NOTE L'exigence relative aux vérifications périodiques est une question de considération au niveau national.

⁴ En cours d'élaboration. Stade au moment de la publication IEC RDIS 60364-8-2:2018.

Annexe A (informative)

Liste des notes concernant certains pays

Pays	Article n°	Caractère (permanent ou moins permanent selon les directives de l'IEC)	Justification (justification détaillée concernant la demande de note pour le pays)	Texte
ES	722		En Espagne, des exigences spéciales s'appliquent.	En Espagne, conformément au Décret royal 1053/2014, des exigences spéciales s'appliquent aux installations électriques d'alimentation de véhicules électriques.
FR	722		Prendre en compte la réglementation nationale.	En France, des exigences spéciales s'appliquent (Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017).
IT	722.1		Cette partie de la norme doit être cohérente avec les règles générales en vigueur en Italie relatives à la sécurité et au fonctionnement.	En Italie, les restrictions d'utilisation des modes de charge 1 et 2 en Italie sont données dans la CEI EN 61851-1.
GB	722.1		Pour plus de 40 laret.	Au Royaume-Uni, les installations électriques pour la charge des scooters et véhicules assimilés de 10 A et moins sont exclues du domaine d'application.
NO	722.1		Comme la définition d'un véhicule électrique est très large et semble couvrir les vélos et fauteuils roulants électriques, et que le document ne couvre pas les circuits alimentant ces appareils, il est nécessaire que ces circuits soient exclus du domaine d'application de la présente norme.	En Norvège, les exigences de la présente partie de l'IEC 60364 ne s'appliquent pas aux circuits destinés à l'alimentation électrique des véhicules électriques dont le courant de charge assigné est inférieur ou égal à 5 A.
DE	722.3.3		Le facteur d'utilisation n'étant plus utilisé, supprimer la définition 722.3.3.	En Allemagne, la définition 722.3.3 est supprimée.
CN	722.3.4		La Chine a une définition différente de « borne de charge pour VE ».	En Chine, la définition d'une borne de charge pour VE suivante s'applique 722.3.4 borne de charge pour VE infrastructure qui fournit l'énergie électrique pour la charge des véhicules électriques, comprenant trois chargeurs ou plus, dont au moins un chargeur extérieur, ainsi que des alimentations électriques, des dispositifs de surveillance et d'autres installations auxiliaires associés
DE	722.31		En Allemagne, la DSO exige une charge symétrique.	En Allemagne, la note suivante est ajoutée : NOTE En Allemagne, voir également les exigences de la DSO relatives à la charge asymétrique.

Pays	Article n°	Caractère (permanent ou moins permanent selon les directives de l'IEC)	Justification (justification détaillée concernant la demande de note pour le pays)	Texte
AT	722.311	Permanent	Prendre en compte la réglementation nationale.	En Autriche la charge asymétrique maximale connectée aux réseaux BT d'un DSO ne doit pas dépasser 3,68 kVA.
DE	722.311		Simplifier le texte pour éviter une mauvaise interprétation des installateurs. Il n'est pas nécessaire d'introduire le nouveau terme supplémentaire «facteur d'utilisation».	En Allemagne la note suivante est supprimée: NOTE Pour cette application, le facteur d'utilisation du circuit terminal qui alimente le point de connexion (par exemple le socle de prise de courant) est égal à 1.
GB	722.312.2.1		Pour des raisons de sécurité.	La régulation 8(4) de l'ESQCR 2002 interdisant l'utilisation de conducteurs PEN dans une installation client, le présent paragraphe ne peut s'appliquer au Royaume-Uni.
NO	722.314.101		En Norvège, le nombre de véhicules électriques a fortement augmenté ces dernières années et un certain nombre de points de connexion a été mis en place sur des installations nouvelles et existantes. Cependant, il se peut que l'installation de nouveaux points de connexion sur des installations existantes soit omise en raison du coût élevé de la mise en œuvre d'un circuit séparé dédié au point de connexion. Par conséquent, les personnes chargent leur véhicule via un socle de prise de courant ordinaire sur un circuit existant. Le Comité national n'approuve pas cette situation et insiste sur le besoin d'utiliser un mode de charge 3 avec un socle de prise de courant de type 2. Toutefois, l'installation d'une borne de charge pour VE à usage privé, par exemple dans les logements ou lieux similaires, sur un circuit existant ne pose pas de problème de sécurité, à condition que le propriétaire de l'installation soit informé de la possibilité que la charge ne puisse s'effectuer à cause d'une défaillance du circuit et qu'il soit en accord avec cela.	En Norvège, l'exigence suivante est ajoutée: Lorsqu'un point de connexion pour usage privé doit être installé sur une installation existante, par exemple dans un logement ou un lieu similaire, un circuit existant peut être utilisé à cet effet, à condition que le risque soit accepté par le propriétaire
AT	722.411.3.3	Permanent	En Autriche la présente exigence est mentionnée au Paragraphe 722.415.1	Pour l'Autriche, voir la note pour le Paragraphe 722.415.1.

Pays	Article n°	Caractère (permanent ou moins permanent selon les directives de l'IEC)	Justification (justification détaillée concernant la demande de note pour le pays)	Texte
AT	722.415.1 (ajout)	Permanent	Tout comme en 722.411.3,3, une protection supplémentaire par DDR dont le courant de fonctionnement résiduel assigné est inférieur ou égal à 30 mA est évidemment prévue, il convient de le mentionner comme une exigence. Il semble important de mentionner ici qu'une protection «supplémentaire réelle» par DDR est nécessaire pour chaque point de connexion à l'exception des cas figurant en 722.413.3.2.	En Autriche, ajouter le Paragraphe 722.415.1 avec le texte suivant: 722.415.1 À l'exception des circuits protégés par une séparation électrique (voir 722.413.3.2), les circuits alimentant les points de connexion doivent être en outre protégés par des DDR de courant de fonctionnement différentiel résiduel inférieur ou égal à 30 mA. Les dispositifs choisis doivent couper l'alimentation de tous les conducteurs actifs y compris le neutre (voir 722.531.2). La fonction de protection contre les défauts pour le circuit doit être satisfaite séparément.
FR	722.415.2 (ajout)		Lorsque le point de connexion est installé à l'extérieur du bâtiment, certains éléments conducteurs externes ainsi que la masse des véhicules électriques peuvent être simultanément accessibles et peuvent avoir des potentiels différents	En France, un nouveau paragraphe est ajouté: 722.415.2 Pour les installations extérieures, cette protection supplémentaire doit également être installée en prenant en compte le risque d'accès simultané aux éléments conducteurs extérieurs exposés
ES	722.443.4		En Espagne, la protection contre les surtensions transitoires et temporaires dans les circuits destinés à fournir de l'énergie aux véhicules électriques est obligatoire.	En Espagne, conformément au Décret royal 1053/2014, Article 6.4 de l'ITC-BT-52, tous les circuits destinés à fournir de l'énergie aux véhicules électriques doivent être protégés contre les surtensions transitoires et temporaires.
FI	722.443.4		En raison du faible niveau céramique, la protection contre les tensions transitoires n'est pas obligatoire en Finlande.	En Finlande, la protection contre les tensions transitoires n'est pas obligatoire. Les règles générales s'appliquent.
AT	722.512.2.101	Permanent	Il semble important de mentionner que le niveau IPX4 est obligatoire dans tous les cas.	En Autriche, ajouter le texte suivant au 722.512.2.101: Dans le cas où le connecteur (conformément aux normes nationales ou à l'IEC 60884-1) est connecté et où le degré de protection IPX4 ne peut pas être atteint, des mesures de protection supplémentaires doivent être prises pour protéger le point de connexion contre les projections d'eau dans toutes les directions.
DE	722.512.2.101		L'Annexe A de l'IEC 60364-5-51:2005 est uniquement informative et les abréviations (par exemple AA2, AB2, etc.) pour les classes d'influences externes mentionnées ne sont pas utilisées en Allemagne.	En Allemagne, ajouter le texte suivant au 722.512.2.101: Lorsque le point de connexion est installé à l'extérieur, le matériel doit être choisi avec un degré de protection d'au moins IPX4, afin d'assurer une protection contre les projections d'eau.

Pays	Article n°	Caractère (permanent ou moins permanent selon les directives de l'IEC)	Justification (justification détaillée concernant la demande de note pour le pays)	Texte
DE	722.512.2.102		L'Annexe A de l'IEC 60364-5-51:2005 est uniquement informative et les abréviations (par exemple AA2, AB2, etc.) pour les classes d'influences externes mentionnées ne sont pas utilisées en Allemagne.	En Allemagne, ajouter le texte suivant au 722.512.2.102: Lorsque le point de connexion est installé à l'extérieur, le matériel doit être choisi avec un degré de protection d'au moins IP4X ou présenter ledit degré de protection afin d'assurer une protection contre la pénétration de petits objets.
DE	722.512.2.103		L'Annexe A de l'IEC 60364-5-51:2005 est uniquement informative et les abréviations (par exemple AA2, AB2, etc.) pour les classes d'influences externes mentionnées ne sont pas utilisées en Allemagne et les degrés IK ne sont pas applicables dans tous les pays membres de l'IEC.	En Allemagne, ajouter le texte suivant au 722.512.2.103: Le matériel installé dans un lieu public et sur un site prévu pour le stationnement automobile doit être protégé contre les dommages mécaniques (chocs moyens). La protection du matériel doit être assurée par au moins une des méthodes suivantes: – la position ou l'emplacement doit être choisi(e) afin d'éviter des dommages liés à tout choc raisonnablement prévisible; – une protection mécanique locale ou générale doit être prévue.
NO	722.530.3.102		La mesure de protection par «séparation électrique de l'alimentation de plus d'un élément du matériel électrique» étant interdite (voir 722.410.3.6), cette exigence correspond à un schéma de liaison à la terre IT. Il convient que cela soit clairement indiqué.	En Norvège, le texte suivant s'applique: Si plus d'un véhicule électrique est alimenté au sein d'une installation IT, il est recommandé d'utiliser un système de localisation de défaut d'isolement conforme à l'IEC 61557-9 pour détecter le circuit défaillant le plus rapidement possible. NOTE En Norvège, un tel système ne doit pas être utilisé dans une installation galvanique connectée au réseau de distribution IT public.
GB	722.531.2.101		Pour des raisons de sécurité.	Au Royaume-Uni, le mode de charge 1 ne doit être utilisé qu'avec une protection DDR adéquate.

Pays	Article n°	Caractère (permanent ou moins permanent selon les directives de l'IEC)	Justification (justification détaillée concernant la demande de note pour le pays)	Texte
JP	722.531.2.101		Les DDR de type A ne sont pas courants au Japon. Par conséquent, il est accepté d'utiliser des DDR de type AC, conformément à l'IEC 61851-1.	Au Japon, les notes suivantes sont ajoutées: NOTE 1 Certains pays peuvent autoriser l'utilisation d'un DDR de type AC (norme nationale) pour les véhicules de mode 1 branchés sur des installations domestiques existantes. NOTE 2 Dans certains pays, en plus d'un DDR de Type AC (norme nationale), un moyen de protection contre le courant de défaut ayant des performances au moins égales à celles du Type A (IEC) est fourni pour les modes 2, 3 et 4.
NO	722.531.2.101		En Norvège, la plupart des installations sont alimentées par un schéma IT sans conducteur de neutre. Par conséquent, toutes les charges monophasées sont alimentées par deux conducteurs de ligne. Un DDR de Type A n'est donc pas considéré comme suffisant.	En Norvège, la plupart des installations sont alimentées par un schéma IT sans conducteur de neutre. Par conséquent, toutes les charges monophasées sont alimentées par deux conducteurs de ligne. Un DDR de Type A n'est donc pas considéré comme suffisant.

Pays	Article n°	Caractère (permanent ou moins permanent selon les directives de l'IEC)	Justification (justification détaillée concernant la demande de note pour le pays)	Texte
GB	722.55.101.1		Ce paragraphe fait référence «aux cas où l'interchangeabilité n'est pas exigée» mais l'interchangeabilité est toujours exigée pour permettre la charge des véhicules à différents emplacements. Afin de vérifier que l'utilisateur a bien saisi l'utilisation prévue du circuit final dédié de la borne de charge pour VE, il convient de fournir une étiquette adaptée.	Au Royaume-Uni, le texte suivant s'applique: Chaque point de connexion en courant alternatif doit incorporer: (i) un socle de prise de courant conforme au BS 1363-2 marqué «EV» sur l'arrière ou (ii) un socle de prise de courant ou un connecteur conforme à l'IEC 60309-2 qui est verrouillé et classé selon l'IEC 60309-1:1999, 6.1.5 qui empêche les contacts du socle de prise de courant d'être sous tension lorsqu'il est accessible; ou (iii) un socle de prise de courant ou un connecteur conforme à l'IEC 60309-2 qui fait partie d'un produit autonome verrouillé conforme à l'IEC 60309-4 et classé selon l'IEC 60309-4:2006, 6.1.101 et 6.1.102 qui empêche les contacts du socle de prise de courant d'être sous tension lorsqu'il est accessible; ou (iv) une prise mobile de véhicule de type 1 conforme à l'IEC 62196-2 pour une utilisation avec le mode de charge 3 seulement; ou (v) un socle de prise de courant ou une prise mobile de véhicule de type 2 conforme à l'IEC 62196-2 pour une utilisation avec le mode de charge 3 seulement; ou (vi) un socle de prise de courant ou une prise mobile de véhicule de type 3 conforme à l'IEC 62196-2 pour une utilisation avec le mode de charge 3 seulement. NOTE Il convient de suivre les instructions du fabricant du véhicule pour la détermination du type de socle de prise de courant à installer. Une étiquette doit être apposée sur la face avant ou à côté du socle de prise de courant ou de son enveloppe, indiquant: «adapté au chargement de véhicule électrique»

Pays	Article n°	Caractère (permanent ou moins permanent selon les directives de l'IEC)	Justification (justification détaillée concernant la demande de note pour le pays)	Texte
NO	722.55.101.1		En Norvège, des exigences plus strictes sont nécessaires pour ce paragraphe.	En Norvège, ce qui suit s'applique: Lorsque le point de connexion est: – une prise de socle de courant, elle doit être conforme à l'IEC 60309-2 ou l'IEC 62196-2, et – une prise mobile de véhicule, elle doit être conforme à l'IEC 62196-1.
US	722.55.101.1		Compte tenu des aspects particuliers liés à la charge des véhicules électriques, il convient de ne pas autoriser l'interchangeabilité des socles de prise de courant ou des prises mobiles de VE avec des dispositifs similaires utilisés pour des applications ne concernant pas les VE. Autoriser des configurations compatibles est susceptible de donner lieu à des situations dangereuses.	Aux États-Unis, ce qui suit s'applique: Aux États-Unis, l'interchangeabilité des socles de prise de courant ou des prises mobiles de VE avec d'autres dispositifs de câblage du réseau électrique n'est pas admise.
IT	722.55.101.1		Les exigences doivent être cohérentes avec les règles générales en vigueur en Italie relatives à la sécurité et au fonctionnement	En Italie, les socles de prise de courant et les prises mobiles de véhicule doivent être conformes à l'IEC 60309-2 ou à IEC 62196-2 ou à IEC 62196-3, en prenant en compte les exigences de la CEI EN 61851-1.
IT	722.55.101.1		En Italie, la norme de référence relative aux socles de prise de courant avec un courant assigné inférieur ou égal à 16 A est la CEI 23-50 (pour les installations domestiques).	En Italie, les socles de prise de courant avec un courant assigné ne dépassant pas 16 A, conformes à une norme nationale (par exemple la CEI 23-50), peuvent également être utilisés.
FR	722.55.101.1		En France les socles de prise de courant jusqu'à 32 A doivent être équipés d'obturateurs.	En France les socles de prise de courant jusque et y compris 32 A accessibles aux personnes ordinaires (BA1), aux personnes handicapées (BA2) et aux enfants (BA3) doivent être équipés d'obturateurs.
PT	722.55.101.1		Au Portugal, les socles de prise de courant jusqu'à 16 A doivent être équipés d'obturateurs.	Au Portugal, les socles de prise de courant jusque et y compris 16 A accessibles aux personnes ordinaires (BA1), aux personnes handicapées (BA2) et aux enfants (BA3) doivent être équipés d'obturateurs.
JP	722.55.101.1		Au Japon, il est admis d'utiliser des socles de prise de courant jusqu'à 30 A pour les VE.	Au Japon, le texte suivant s'applique pour le troisième point de la liste du premier alinéa: Les socles de prise de courant dont le courant assigné ne dépasse pas 30 A, conformes à une norme nationale, peuvent aussi être utilisés.

Pays	Article n°	Caractère (permanent ou moins permanent selon les directives de l'IEC)	Justification (justification détaillée concernant la demande de note pour le pays)	Texte
CH	722.55.101.1		Les prises et socles de prise de courant à usage domestique ou analogue conformément à la norme nationale SEV 1011 sont adaptés uniquement au chargement de véhicules électriques légers et, seulement de façon occasionnelle, aux véhicules électriques. Toutefois, leur installation dans les bornes de charge pour véhicule électrique doit être interdite.	En Suisse, le texte suivant s'applique pour 722.55.101.1: Dans le cas où le point de connexion est un socle de prise de courant ou une prise mobile de véhicule, il doit être conforme à: – l'IEC 60309-1 ou l'IEC 62196-1, où l'interchangeabilité n'est pas exigée, ou – l'IEC 60309-2, l'IEC 62196-2, l'IEC 62196-3 ou l'IEC TS 62196-4 où l'interchangeabilité est exigée. Les socles de prise de courant à usage domestique ou analogue conformément à la norme nationale SEV 1011 ne doivent pas être installés sur les bornes de charge pour véhicules électriques. Ils sont toutefois adaptés au chargement de véhicules électriques légers comme les vélos électriques et les scooters et, seulement de façon occasionnelle, aux véhicules électriques. NOTE Pour les courants de charge supérieurs à 8 A (2 kVA), l'utilisation de prises et de socles de prise de courant conformes à l'IEC 60309-2 est recommandée pour les connexions de mode 1 et 2.
DE	722.55.101.3		Les socles de prise de courant portatifs ne font pas partie de l'installation fixe conformément à l'IEC 60364 (toutes les parties).	En Allemagne, le 722.55.101.3 ne s'applique pas
NO	722.55.103		En Norvège, les exigences complémentaires relatives aux bornes de charge pour VE et aux points de connexion sont nécessaires.	En Norvège, le texte suivant s'applique: 722.55.103 Les bornes de charge pour VE doivent être situées à une distance de toute «Ex-zone» telle que tout chargement ne puisse s'effectuer à l'intérieur de cette «Ex-zone».
NO	722.55.104		En Norvège, les exigences complémentaires relatives aux bornes de charge pour VE et aux points de connexion sont nécessaires.	En Norvège, le texte suivant s'applique: 722.55.104 Lorsque le point de connexion est prévu pour être relié avec un boîtier de commande du câble entrant, il doit comporter des moyens de fixation du boîtier de commande du câble entrant de façon à éviter les contraintes mécaniques sur les contacts du socle de prise de courant dues au poids du boîtier de commande du câble entrant.

Pays	Article n°	Caractère (permanent ou moins permanent selon les directives de l'IEC)	Justification (justification détaillée concernant la demande de note pour le pays)	Texte
NO	722.55.02 (ajout)		En Norvège, le nombre de véhicules électriques croît rapidement (plus de 30 000 véhicules électriques en juin 2014). Le nombre de bornes de charge installées s'est également considérablement accru et malheureusement les expérimentations ont prouvé qu'un certain nombre d'exigences détaillées sont nécessaires pour garder un niveau de sécurité électrique satisfaisant. Les paragraphes suivants faisant partie des réglementations nationales, ils sont donnés à la fois à titre d'information et pour prise en considération dans la Partie 722.	En Norvège, les paragraphes supplémentaires suivants s'appliquent: 722.55.02 Bornes de charge pour VE 722.55.02.01 Les bornes de charge pour VE doivent être conçues de sorte que de fortes chutes de neige ou des amas de neige du(e)s aux vents violents ne causent pas de pénétration de neige dans la borne de charge et qu'elles soient étanches à toute prise d'air.
NO	722.55.02 (ajout)		(Suite)	En Norvège, les paragraphes supplémentaires suivants s'appliquent: 722.55.02.02 Les bornes de charge pour VE doivent être conçues de sorte que le câble de charge puisse résister à l'écrasement ou à tout autre pincement. Lorsqu'un câble de charge peut entrer en contact avec le sol (tel que terre, béton, asphalte, pierre), il convient que la surface du sol soit telle que la gaine extérieure du câble de charge ne puisse être endommagée. NOTE Les surfaces rugueuses en béton ou en asphalte sont des exemples de surfaces sur lesquelles la gaine extérieure d'un câble peut être significativement abîmée. Ceci peut conduire à des perforations dans la gaine extérieure, à une pénétration d'eau et à une perforation de l'isolation. 722.55.02.03 Les bornes de charge pour VE doivent être conçues conformément à l'IEC TS 61439-7.

Pays	Article n°	Caractère (permanent ou moins permanent selon les directives de l'IEC)	Justification (justification détaillée concernant la demande de note pour le pays)	Texte
NO	722.55.02 (ajout)		Il y a nécessité d'établir des exigences supplémentaires pour la vérification des bornes de charge destinées au public.	En Norvège, les paragraphes supplémentaires suivants s'appliquent: 722.62.2 Intervalle de vérification périodique Remplacer les exigences par ce qui suit: 722.62.2.01 Les bornes de charge pour VE destinées au public doivent faire l'objet d'un examen visuel au moins une fois par semaine de façon à vérifier que: – le matériel n'est pas visiblement endommagé au point de pouvoir compromettre la sécurité; et – la borne de charge pour VE ne présente pas de défauts/erreurs opérationnels. 722.62.2.02 Les bornes de charge pour VE destinées au public doivent être vérifiées en accord avec les exigences de l'IEC 60364-6:2016, 6.5 au moins une fois par an.

Bibliographie

IEC 60050-691, *Vocabulaire Électrotechnique International – Chapitre 691: Tarification de l'électricité* (disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org>)

IEC 60309-4:2006, *Prises de courant pour usages industriels – Partie 4: Prises de courant et prises mobiles avec interrupteur, avec ou sans dispositif de verrouillage*

IEC 60364-5-51:2005, *Installations électriques des bâtiments – Partie 5-51: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Règles communes*

IEC 60364-5-53, *Installations électriques des bâtiments – Partie 5-53: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Sectionnement, coupure et commande*

IEC 60884-1, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 1: Règles générales*

IEC TS 61439-7, *Ensembles d'appareillage à basse tension – Partie 7: Ensembles pour installations publiques particulières telles que marinas, terrains de camping, marchés et emplacements analogues et pour borne de charge de véhicules électriques*

IEC 61557-9, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 9: Dispositifs de localisation de défauts d'isolement pour réseaux IT*

IEC 61851-1:2017, *Système de charge conductive pour véhicules électriques – Partie 1: Exigences générales*

IEC 61851-23-1, *Electric vehicle conductive charging system – Part 23-1: DC electric vehicle charging station with an autoconnect charging device* (disponible en anglaise seulement)⁵

IEC TR 62350, *Indications pour un bon usage des dispositifs différentiels résiduels (DDR) pour usages domestiques et analogues*

IEC 62752, *Appareil de contrôle et de protection intégré au câble pour la charge en mode 2 des véhicules électriques (IC-CPD)*

ISO 17409:2015, *Véhicules routiers à propulsion électrique – Connexion à une borne d'alimentation électrique externe – Exigences de sécurité*

⁵ A l'étude.

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch